PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PAU
Prueba Extraordinaria

Julio 2026

FÍSICA

INDICACIONES

– Se debe contestar a una pregunta de cada uno de los cuatro apartados. En caso de realizar dos preguntas de un mismo apartado, se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.

– Entre corchetes se indica la puntuación máxima para cada pregunta.

– Se permite utilizar una regla y una calculadora científica básica con funciones estadísticas. Queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$	Masa del protón	$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27} \ \mathrm{kg}$
Cte. de gravitación universal	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}$	Masa del electrón	$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31} \ \mathrm{kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$	Carga del protón	$q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \ \mathrm{C}$
Constante de Planck	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \ \mathrm{J \cdot s}$	Carga del electrón	$q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19} \ \mathrm{C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370 \ \mathrm{km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24} \ \mathrm{kg}$
Permitividad del vacío	$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \ \mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \ N \cdot \mathrm{A^{-2}}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1

Pregunta 1. [2.5 PUNTOS]

Un satélite de $2.5 \cdot 10^{15}$ kg de masa gira en una órbita circular a una altura de $7.0 \cdot 10^3$ km sobre la superficie de un cierto planeta de masa $M_p = 3.0 \cdot 10^{23}$ kg y radio $R_p = 3.0 \cdot 10^3$ km. Calcular:

a) [0.75 PUNTOS] El periodo y la velocidad orbital del satélite.

b) [0.75 PUNTOS] El valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta y en un punto de la órbita del satélite.

c) [1 PUNTO] La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía total del satélite.

Pregunta 2. [2.5 PUNTOS]

Dos cuerpos de masas $m_1 = 2\ \text{kg}$ y $m_2 = 4\ \text{kg}$, se encuentran fijos en los puntos (-5,0) m y (10,0) m respectivamente.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el origen de coordenadas.

b) [1 PUNTO] Calcular el trabajo externo necesario para transportar una tercera masa de 1 kg desde el origen de coordenadas hasta el punto (0,5) m.

c) [0.5 PUNTOS] Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

APARTADO 2

Pregunta 3. [2.5 PUNTOS]

Dos cargas $q_1 = 5 \cdot 10^{-6}$ C y $q_2 = -10^{-5}$ C se colocan en los puntos (0,0) m, (0,2) m respectivamente. Calcular:

a) [1 PUNTO] El campo eléctrico, debido a ambas cargas, en el punto (0,4) m.

b) [1 PUNTO] El potencial eléctrico, debido a ambas cargas, en los puntos (0,4) m y (4,0) m.

c) [0.5 PUNTOS] El trabajo que las fuerzas del campo realizan para trasladar una tercera carga $q_3 = 10^{-6}$ C, desde el punto (0,4) m hasta el punto (4,0) m, interpretando el signo del trabajo.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

Dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, describiendo trayectorias de idéntico radio.

a) [1.5 PUNTOS] Deducir las expresiones para el radio y la frecuencia del movimiento de una de ellas.

b) [1 PUNTO] Si la masa de la primera es diez veces mayor y su carga es la cuarta parte de la segunda, ¿cuál será la relación entre sus velocidades?

APARTADO 3

Pregunta 5. [2.5 PUNTOS]

La ecuación de una onda viajera que se propaga por una cuerda tensa, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x,t) = 0.01\,\mathrm{sen}(100t - 10x)$$

a) [1.5 PUNTOS] Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.

b) [0.5 PUNTOS] Calcular la velocidad de oscilación de la cuerda en el punto $x = 0$ m en el instante $t = 1$ s.

c) [0.5 PUNTOS] Calcular la diferencia de fase entre dos puntos que, en el mismo instante, están separados 1 m.

Pregunta 6. [2.5 PUNTOS]

Al propagarse desde el aire a un vidrio, un haz de luz monocromática cambia su longitud de onda de $651\ \mathrm{nm}$ a $420\ \mathrm{nm}$. Calcular:

a) [1 PUNTO] La frecuencia del haz de luz.

b) [0.75 PUNTOS] El índice de refracción del vidrio.

c) [0.75 PUNTOS] La velocidad de propagación del haz de luz en el vidrio.

Dato: Índice de refracción del aire: $n_{\mathrm{aire}} = 1$.

APARTADO 4

Pregunta 7. [2.5 PUNTOS]

Al iluminar una superficie metálica, cuyo trabajo de extracción es $W_0 = 3$ eV, con radiación monocromática, se emiten electrones con velocidad máxima 10^6 m/s. Calcular:

a) [0.75 PUNTOS] La energía cinética máxima de los electrones emitidos.

b) [0.75 PUNTOS] El potencial de frenado de los electrones emitidos.

c) [1 PUNTO] La longitud de onda de la radiación monocromática incidente.

Dato: $1\ \mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$.